ТРЕНАЖЕР ИТП · КОНСПЕКТ К ОБУЧАЛКЕ № 1

Знакомство с ИТП

Устройство индивидуального теплового пункта с независимой схемой отопления

> **Ситуация.** Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) — узел в подвале здания, через который дом получает тепло от городской тепловой сети. Его задача — взять горячую сетевую воду, передать из нее столько тепла, сколько нужно дому при текущей погоде, и вернуть охлажденную воду обратно в сеть. Прежде чем управлять ИТП, нужно понимать, зачем в нем каждый узел и в каком порядке через них идет вода.

Обозначения и сокращения

ИТП — индивидуальный тепловой пункт — узел ввода тепла в здание
ПТО — пластинчатый теплообменник
КЗР — клапан запорно-регулирующий с электроприводом — регулирует расход сетевой воды
ПК — предохранительный клапан — сбрасывает воду при превышении давления
V1 — вводная задвижка на подаче теплосети
V2 — вводная задвижка на обратке теплосети
T1 — температура подачи теплосети, °C
T2 — температура обратки теплосети (после ПТО), °C
T11 — температура подачи в систему отопления дома, °C
T21 — температура обратки из системы отопления дома, °C
P1 — давление в подающем трубопроводе теплосети, бар
P2 — давление в обратном трубопроводе теплосети, бар
G1 — расход сетевой воды, т/ч
G — расход воды, т/ч
Q — тепловая мощность, кВт
ΔT — разность температур, °C (или K — для разности это одно и то же)
ΔP — перепад давления, бар
Kv — пропускная способность: расход воды ($м^3$/ч) через элемент при перепаде 1 бар
бар — единица давления; 1 бар ≈ 1 кгс/$см^2$ ≈ 10,2 м водяного столба
т/ч — тонн воды в час; 1 т/ч ≈ 1 $м^3$/ч

Теория: что нужно понимать

Независимая схема присоединения

В независимой схеме сетевая вода и вода системы отопления дома **не смешиваются**: тепло передается через стенки пластинчатого теплообменника (ПТО). Поэтому у ИТП два гидравлически разделенных контура — **первичный** (сетевой) и **вторичный** (домовой).

Плюсы: давление и качество воды теплосети не попадают в радиаторы; при аварии в доме теплосеть не теряет воду; в доме можно держать свое, более низкое давление. Цена — нужен собственный циркуляционный насос, подпитка и защита от превышения давления.

Основные соотношения

Тепловая мощность, переносимая водой:

$$Q\ [кВт] = 1{,}163 \cdot G\ [т/ч] \cdot \Delta T\ [°C]$$

Здесь G — расход воды, ΔT — на сколько градусов вода остыла (или нагрелась), а 1,163 — удельная теплоемкость воды, записанная в удобных для теплосетей единицах. Откуда это число:

c ≈ 4,19 кДж/(кг·K) = 4190 кДж/(т·K). Так как 1 кВт·ч = 3600 кДж, получаем 4190 / 3600 ≈ **1,163 кВт·ч/(т·K)**. Расход в теплосетях измеряют в т/ч, поэтому единицы сокращаются сами: т/ч × кВт·ч/(т·K) × K = кВт·ч/ч = кВт.

Это же число встречается в пересчете гигакалорий: 1 Гкал = 1,163 МВт·ч, потому что теплоемкость воды ≈ 1 ккал/(кг·°C).

Пример из модели: сеть дает $G_1 \approx 10{,}2$ т/ч и остывает с 95 до ≈ 54 °C — это 1,163 × 10,2 × 41 ≈ 488 кВт. Столько же получает дом: 1,163 × 14 т/ч × 30 °C ≈ 488 кВт. Сколько тепла отдала сеть, столько получил дом — баланс соблюдается.

Путь воды

Сетевая вода: подача теплосети T1/P1 → задвижка V1 → грязевик → регулирующий клапан КЗР → ПТО (сверху вниз) → задвижка V2 → обратка теплосети T2/P2.

Домовая вода: выход ПТО T11 → стояки и радиаторы → обратка из дома T21 → циркуляционный насос → ПТО (снизу вверх). Давление в доме держит линия подпитки, превышение давления сбрасывает предохранительный клапан.

Как читать обозначения: цифра **1** — подача (горячая вода «туда»), **2** — обратка (остывшая вода «обратно»). Одна цифра — сетевой контур (T1, T2, P1, P2), две цифры — контур дома (T11 — подача в дом, T21 — обратка из дома). Так обозначают трубопроводы на схемах тепловых пунктов.

Каждый шаг: почему именно так

	Действие	Физика: что происходит	Эксплуатация и безопасность: чем диктуется
1	**Задвижки V1 и V2**	Полностью открытая задвижка почти не создает сопротивления: ее Kv = 80, то есть при перепаде 1 бар она пропускает 80 $м^3$/ч. В промежуточном положении поток в узкой щели разгоняется и размывает кромки затвора и седла.	Запорная арматура: только «открыто» или «закрыто». Ею отключают ИТП от сети при ремонте и авариях.
2	**Грязевик**	Сетка задерживает окалину и песок. Перепад давления на чистом фильтре — сотые доли бара. Чем сильнее засор, тем меньше Kv фильтра и тем больше перепад: $\Delta P = (G/Kv)^2$.	Защищает узкие каналы ПТО и седло КЗР. Контролируется по двум манометрам до и после фильтра.
3	**Клапан КЗР**	Меняет пропускную способность Kv, а значит, расход сетевой воды G_1 и тепловую мощность Q.	Единственный орган регулирования мощности. В реальном ИТП им управляет погодный контроллер.
4	**ПТО**	Противоток: горячая сетевая вода сверху встречает уже нагретую домовую. Так достигается наибольший средний перепад температур между средами.	Разделяет контуры. Требует чистоты воды и периодической промывки от накипи.
5	**Циркуляционный насос**	Создает перепад давления (здесь 1,8 бар), который тратится на сопротивление ПТО и стояков. Статического давления не создает.	Работает всегда, когда в ПТО поступает тепло. Нельзя запускать при низком давлении на всасе (кавитация).
6	**Подпитка и ПК**	Подпитка поднимает статическое давление из сетевой обратки через обратный клапан. ПК сбрасывает воду при P > 6 бар.	Статика держит воду до верхнего этажа с запасом. ПК защищает радиаторы от разрыва.
7	**Дренажи и воздушники**	Дренаж в нижней точке сливает воду и сбрасывает давление. Воздушник в верхней точке впускает или выпускает воздух.	Без них участок нельзя безопасно вывести в ремонт и заново заполнить.

Типичные ошибки и их последствия

Ошибка	Последствие
Регулировать расход задвижкой	Размыв затвора, задвижка перестает держать в закрытом положении.
Считать, что насос «держит давление»	При утечке давление падает, хотя насос работает; верхние этажи завоздушиваются.
Путать подачу и обратку	Нарушение порядка переключений, опрессовка оборудования давлением подачи.

Вопросы для самопроверки

1. Чем независимая схема отличается от зависимой и зачем ей собственный насос?
2. Почему грязевик стоит до КЗР и ПТО, а не после?
3. Какой узел меняет мощность ИТП, а какие узлы только отключают его?
4. Рассчитайте мощность при G = 12 т/ч и ΔT = 35 °C.

На что опираться

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115) — общие требования к тепловым пунктам.
- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» — состав оборудования ИТП.
- СП 60.13330 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» — системы отопления зданий.

Учебный материал к тренажеру ИТП. Числовые значения — параметры учебной модели (9-этажный дом, $T_{нар} = -10$ °C). На реальном объекте руководствуйтесь проектом, паспортами оборудования, местной производственной инструкцией и действующими редакциями нормативных документов.